



RA3-DAW-T13-Backup

Les còpies de seguretat: Backup

Juanma Sánchez Bel

2on ASIX

Còpies de seguretat

- Tots els suports tenen una probabilitat de fallada
- La còpia de seguretat (Backup) és la còpia de les dades en un suport físic diferent que permet la recuperació en cas de fallada
- Els SGBD solen tenir el seu propi sistema de backup, mentre que per a la resta calen eines.

Tipus de backups

- **Nivell 0 (còpia total):** Conté totes les dades que es volen guardar. És lenta però simple i cal molt d'espai.
- **Nivell 1 (còpia diferencial):** guarda les dades canviades des de la darrera total. Per restaurar es fa primer la total i després la diferencial
- **Nivell 2 (còpia incremental):** guarda les dades canviades des de la darrera còpia (qualsevol). Es recupera amb tota la seqüència de còpies.

- Un exemple de planificació de backups seria:

Dia	Còpia de seguretat	Primera setmana						Segona setmana			
		DI	DI	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	DI	Dc
1	Còpia total Nivell 0	◆									
2	Còpia incremental Nivell 2										
3	Còpia incremental Nivell 2										
4	Còpia incremental Nivell 2										
5	Còpia incremental Nivell 2										
6	Còpia diferencial Nivell 1										
7	Còpia incremental Nivell 2										
8	Còpia incremental Nivell 2										

Plans de Backup

- Cal triar les dades a guardar
- Cal triar la freqüència
- Cal triar l'horari (sistema aturat?)
- Cal triar el mitjà físic

Es de destacar que cada vegada més es tria el núvol per fer backups, que és delegar en un 3er

Consells de Backup

- Fer més d'una còpia de les dades més crítiques
- Documentar el procés i etiquetar els suports
- Guardar les còpies en lloc segur
- No sobre escriure backups sense tenir altra còpia

Eines de Backup

- Windows: Tauler de control → Sistema i seguretat → Còpies de seguretat i restauració.
 - Ajustar la destinació
 - Revisar arxius a guardar
 - Si destinació és NTFS incloure el sistema i el registre
 - Revisar si convé fer una programació automàtica
- Linux: tar (p.e.)
 - tar -cvzf Còpia_home.tgz /home
 - tar -cvzf root_home.tgz --newer "2019-11-07 19:35:01" /root (còpia els arxius del home de root que són més nous que la data especificada)
- Un altra eina útil de Linux: rsync (p.e.)
 - rsync -az /home alumnes:/var/backup (còpia home a la màquina alumnes en /var/backup preservant permissos)
- Altres utilitats de codi obert de més alt nivell són per exemple Amanda o déjà-dup